

1. Explique como o conceito de Combinações Completas (com repetição) CR_n^p está relacionado ao número de soluções inteiras não negativas de uma equação de somatório da forma $x_1 + x_2 + \dots + x_n = p$.

Solução:

O conceito de Combinação Completa (CR_n^p) consiste em escolher p objetos a partir de n tipos distintos disponíveis, onde a ordem da escolha não importa e é permitida a repetição de objetos de um mesmo tipo.

Podemos estabelecer uma bijeção direta entre cada escolha possível e uma solução inteira da equação de somatório $x_1 + x_2 + \dots + x_n = p$:

- Definimos a variável inteira x_i como a quantidade de objetos escolhidos do tipo i , para cada $i \in \{1, 2, \dots, n\}$.
- Como a quantidade de objetos de cada tipo não pode ser negativa, temos a restrição $x_i \geq 0$ para todo i .
- A soma das quantidades de todos os tipos escolhidos deve ser igual ao total de objetos a escolher (p), gerando a equação $x_1 + x_2 + \dots + x_n = p$.

Dessa forma, cada escolha distinta de objetos (combinação completa) corresponde a uma única solução em números inteiros não negativos da equação de somatório. Portanto, o número de soluções dessa equação é exatamente dado por $CR_n^p = \binom{n+p-1}{p}$.

2. Uma comissão de 5 deputados deve ser escolhida a partir de um conjunto de 18 deputados sentados ao redor de uma mesa circular.

- (a) De quantas maneiras a comissão pode ser formada se nenhum par de deputados escolhidos puder estar sentado em posições consecutivas (adjacentes)?
- (b) Suponha que dois deputados específicos que são desafetos políticos (deputado A e deputado B) estão sentados em posições tais que há exatamente 8 deputados entre eles em cada um dos dois caminhos ao redor da mesa. Sabendo que A e B não podem fazer parte da comissão simultaneamente, de quantos modos a comissão pode ser formada respeitando também essa restrição?

Solução:

- (a) Aplicando diretamente o **Segundo Lema de Kaplansky** para $n = 18$ deputados dispostos em círculo e $p = 5$ a serem escolhidos sem adjacências:

$$g(18, 5) = \frac{18}{18-5} \binom{18-5}{5} = \frac{18}{13} \binom{13}{5} = \frac{18}{13} \times 1287 = 18 \times 99 = 1782$$

Resposta: 1.782 maneiras.

- (b) Para resolver este item, podemos subtrair do total do item anterior (1.782) as comissões proibidas, que são aquelas que contêm **ambos** os deputados A e B. Suponha que A e B são escolhidos. Devemos selecionar mais 3 deputados entre os 16 restantes de modo que ninguém seja adjacente:
- Como A é escolhido, os seus 2 vizinhos imediatos não podem ser escolhidos.
 - Como B é escolhido, os seus 2 vizinhos imediatos não podem ser escolhidos.
 - Isso remove 6 pessoas (A, B e seus respectivos 4 vizinhos) das opções para as 3 vagas restantes.
 - Como há 8 deputados entre A e B em cada lado da mesa, os vizinhos de A e B não se sobrepõem. Assim, restam dois segmentos lineares isolados de deputados elegíveis:
 - Cada lado possui originalmente 8 deputados. Removendo o vizinho de A e o vizinho de B de cada lado, restam $8 - 2 = 6$ deputados disponíveis de cada lado.
 - Temos, portanto, dois segmentos lineares (Segmento 1 e Segmento 2), cada um com 6 deputados.

- Devemos escolher 3 deputados adicionais a partir desses dois segmentos sem adjacências. As possibilidades de distribuição das 3 escolhas entre os dois segmentos são:

- 3 no Segmento 1 e 0 no Segmento 2:** Pelo Primeiro Lema de Kaplansky:

$$f(6, 3) \times f(6, 0) = \binom{6-3+1}{3} \times 1 = \binom{4}{3} = 4$$

- 2 no Segmento 1 e 1 no Segmento 2:**

$$f(6, 2) \times f(6, 1) = \binom{6-2+1}{2} \times \binom{6-1+1}{1} = \binom{5}{2} \times 6 = 10 \times 6 = 60$$

- 1 no Segmento 1 e 2 no Segmento 2:** Por simetria:

$$f(6, 1) \times f(6, 2) = 60$$

- 0 no Segmento 1 e 3 no Segmento 2:** Por simetria:

$$f(6, 0) \times f(6, 3) = 4$$

- O número de comissões contendo A e B simultaneamente é a soma dessas possibilidades:

$$\text{Proibidas} = 4 + 60 + 60 + 4 = 128$$

Subtraindo do total de comissões sem adjacências:

$$\text{Comissões permitidas} = 1782 - 128 = 1654$$

Resposta: 1.654 modos.

3. De quantas maneiras é possível distribuir 20 esferas idênticas em 4 caixas distintas (identificadas como A, B, C e D) sabendo que:

- (a) Cada caixa deve receber pelo menos 2 esferas.
- (b) A caixa A deve receber no máximo 5 esferas (sem a restrição do item a, apenas que cada caixa receba pelo menos 0 esferas).

Solução:

Este problema pode ser modelado pelo número de soluções inteiras da equação:

$$x_A + x_B + x_C + x_D = 20$$

onde x_i representa a quantidade de esferas na caixa i . Como as esferas são idênticas e as caixas distintas, trata-se de um problema clássico de Combinação Completa.

- (a) Queremos soluções inteiras tais que $x_i \geq 2$ para toda caixa $i \in \{A, B, C, D\}$. Fazemos a mudança de variáveis $x_i = y_i + 2$, com $y_i \geq 0$. Substituindo na equação:

$$(y_A + 2) + (y_B + 2) + (y_C + 2) + (y_D + 2) = 20$$

$$y_A + y_B + y_C + y_D = 12$$

O número de soluções inteiras não negativas é dado por:

$$CR_4^{12} = \binom{4+12-1}{12} = \binom{15}{12} = \binom{15}{3} = \frac{15 \times 14 \times 13}{3 \times 2 \times 1} = 455$$

Resposta: 455 maneiras.

- (b) Queremos soluções inteiras não negativas ($x_i \geq 0$) tais que $x_A \leq 5$. Podemos resolver subtraindo do total de distribuições sem restrições os casos em que a caixa A recebe 6 ou mais esferas:

- Total sem restrições** ($x_i \geq 0$):

$$CR_4^{20} = \binom{4+20-1}{20} = \binom{23}{20} = \binom{23}{3} = \frac{23 \times 22 \times 21}{3 \times 2 \times 1} = 1771$$

- Casos proibidos** ($x_A \geq 6$): Fazemos $x_A = y_A + 6$, com $y_A \geq 0$. As outras variáveis continuam com $x_i \geq 0$.

$$(y_A + 6) + x_B + x_C + x_D = 20 \implies y_A + x_B + x_C + x_D = 14$$

O número de soluções é:

$$CR_4^{14} = \binom{4+14-1}{14} = \binom{17}{14} = \binom{17}{3} = \frac{17 \times 16 \times 15}{3 \times 2 \times 1} = 680$$

Subtraindo os casos proibidos do total:

$$\text{Total permitido} = 1771 - 680 = 1091$$

Resposta: 1.091 maneiras.

4. Uma comissão de 6 pessoas deve ser escolhida de um grupo composto por 10 professores e 8 alunos. A comissão deve conter pelo menos 2 professores e pelo menos 2 alunos. Além disso, dois professores específicos (A e B) recusam-se a trabalhar juntos (não podem estar ambos na comissão), e um aluno específico (C) só aceita participar se o professor A também for escolhido para a comissão. De quantos modos essa comissão pode ser formada?

Solução:

Seja a comissão formada por n_P professores e n_A alunos, com $n_P + n_A = 6$, $n_P \geq 2$, e $n_A \geq 2$. As composições possíveis de (Professores, Alunos) são: (2, 4), (3, 3) e (4, 2).

Analisaremos as comissões válidas com base na participação do trio $\{A, B, C\}$. A restrição diz que:

- A e B não podem estar juntos. - Se C está na comissão, então A deve estar na comissão. (Equivale a: se A não está, C não está).

Dividimos o problema em três casos mutuamente exclusivos:

Caso 1: A e B estão fora da comissão (A excluído, B excluído) Como A está fora, C obrigatoriamente está fora da comissão. Assim, devemos escolher as 6 pessoas entre os 8 professores restantes (excluindo A e B) e os 7 alunos restantes (excluindo C).

- **Composição (2,4):** $\binom{8}{2} \times \binom{7}{4} = 28 \times 35 = 980$
- **Composição (3,3):** $\binom{8}{3} \times \binom{7}{3} = 56 \times 35 = 1960$
- **Composição (4,2):** $\binom{8}{4} \times \binom{7}{2} = 70 \times 21 = 1470$
- Total do Caso 1 = $980 + 1960 + 1470 = 4410$.

Caso 2: B está na comissão e A está fora (B incluído, A excluído) Como A está fora, C obrigatoriamente está fora. O professor B já ocupa 1 vaga de professor. Devemos escolher os outros membros entre os 8 professores restantes e os 7 alunos restantes.

- **Composição (2,4):** Escolhemos 1 professor adicional e 4 alunos: $\binom{8}{1} \times \binom{7}{4} = 8 \times 35 = 280$
- **Composição (3,3):** Escolhemos 2 professores adicionais e 3 alunos: $\binom{8}{2} \times \binom{7}{3} = 28 \times 35 = 980$
- **Composição (4,2):** Escolhemos 3 professores adicionais e 2 alunos: $\binom{8}{3} \times \binom{7}{2} = 56 \times 21 = 1176$
- Total do Caso 2 = $280 + 980 + 1176 = 2436$.

Caso 3: A está na comissão e B está fora (A incluído, B excluído) Como A está incluído, o aluno C pode ou não participar. Dividimos este caso em dois subcasos:

- **Subcaso 3.1: C está na comissão (A incluído, B excluído, C incluído)** A ocupa 1 vaga de professor e C ocupa 1 vaga de aluno. Resta escolher as outras 4 vagas do grupo de 8 professores restantes e 7 alunos restantes.
 - Composição (2,4) se torna (1 professor adicional, 3 alunos adicionais): $\binom{8}{1} \times \binom{7}{3} = 8 \times 35 = 280$
 - Composição (3,3) se torna (2 professores adicionais, 2 alunos adicionais): $\binom{8}{2} \times \binom{7}{2} = 28 \times 21 = 588$
 - Composição (4,2) se torna (3 professores adicionais, 1 aluno adicional): $\binom{8}{3} \times \binom{7}{1} = 56 \times 7 = 392$
 - Total do Subcaso 3.1 = $280 + 588 + 392 = 1260$.
- **Subcaso 3.2: C está fora da comissão (A incluído, B excluído, C excluído)** A ocupa 1 vaga de professor, B e C estão fora. Escolhemos as outras 5 vagas entre 8 professores restantes e 7 alunos restantes.
 - Composição (2,4) se torna (1 professor adicional, 4 alunos adicionais): $\binom{8}{1} \times \binom{7}{4} = 8 \times 35 = 280$
 - Composição (3,3) se torna (2 professores adicionais, 3 alunos adicionais): $\binom{8}{2} \times \binom{7}{3} = 28 \times 35 = 980$
 - Composição (4,2) se torna (3 professores adicionais, 2 alunos adicionais): $\binom{8}{3} \times \binom{7}{2} = 56 \times 21 = 1176$
 - Total do Subcaso 3.2 = $280 + 980 + 1176 = 2436$.

- Total do Caso 3 = $1260 + 2436 = 3696$.

Somando todos os casos possíveis:

$$\text{Total Geral} = 4410 + 2436 + 3696 = 10.542$$

Resposta: 10.542 modos.

5. Determine a quantidade de números inteiros de 1 a 1000, inclusive, que são divisíveis por:

- (a) Pelo menos um dos números 4, 6 e 10.
- (b) Exatamente dois dos números 4, 6 e 10.

Solução:

Seja $\Omega = \{1, 2, \dots, 1000\}$ com $|\Omega| = 1000$. Definimos os conjuntos: - A_4 : múltiplos de 4 no intervalo. $|A_4| = \lfloor 1000/4 \rfloor = 250$. - A_6 : múltiplos de 6 no intervalo. $|A_6| = \lfloor 1000/6 \rfloor = 166$. - A_{10} : múltiplos de 10 no intervalo. $|A_{10}| = \lfloor 1000/10 \rfloor = 100$.

Agora, calculamos as interseções usando os mínimos múltiplos comuns (mmc): - $|A_4 \cap A_6| = |A_{\text{mmc}(4,6)}| = |A_{12}| = \lfloor 1000/12 \rfloor = 83$. - $|A_4 \cap A_{10}| = |A_{\text{mmc}(4,10)}| = |A_{20}| = \lfloor 1000/20 \rfloor = 50$. - $|A_6 \cap A_{10}| = |A_{\text{mmc}(6,10)}| = |A_{30}| = \lfloor 1000/30 \rfloor = 33$. - $|A_4 \cap A_6 \cap A_{10}| = |A_{\text{mmc}(4,6,10)}| = |A_{60}| = \lfloor 1000/60 \rfloor = 16$.

Calculamos os termos da Inclusão-Exclusão: - $S_1 = |A_4| + |A_6| + |A_{10}| = 250 + 166 + 100 = 516$. - $S_2 = |A_{12}| + |A_{20}| + |A_{30}| = 83 + 50 + 33 = 166$. - $S_3 = |A_{60}| = 16$.

- (a) Pelo Princípio da Inclusão-Exclusão, o número de elementos divisíveis por pelo menos um deles é:

$$|A_4 \cup A_6 \cup A_{10}| = S_1 - S_2 + S_3 = 516 - 166 + 16 = 366$$

Resposta: 366 números inteiros.

- (b) Para encontrar o número de elementos divisíveis por **exatamente** 2 dos números, usamos a fórmula correspondente:

$$E_2 = S_2 - 3S_3 = 166 - 3(16) = 166 - 48 = 118$$

Alternativamente, pelo diagrama de Venn, calculamos a soma das interseções duplas puras (excluindo a interseção tripla de cada uma):

$$E_2 = (|A_{12}| - |A_{60}|) + (|A_{20}| - |A_{60}|) + (|A_{30}| - |A_{60}|)$$

$$E_2 = (83 - 16) + (50 - 16) + (33 - 16) = 67 + 34 + 17 = 118$$

Resposta: 118 números inteiros.